

Proyecto de Laboratorio No. 1

Miguel Alfredo Pecorelli Alvizures 1197326

Erick Jose David Sis Xitumul Erick 1210426

Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Landívar

Pensamiento computacional (Práctica)

Lic. Ovalle Arrecis Luis Pedro

11 de Marzo de 2026

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El sistema sencillo requiere que permite al operador registrar el ingreso de un vehículo, añadir servicio extra y mostrar el monto a cobrar al momento de la salida del vehículo. Toda la interacción se realizará mediante un menú en consola, guiando al usuario con mensajes claros y validaciones. Cada vez que se añada o quite un servicio extra se debe mostrar el nuevo monto a cobrar en la consola.

1. Análisis: Identificación estructurada de entradas, procesos y salidas
 - Acciones del programa: Enumerar las acciones disponibles.
 - 1) Crear ticket de entrada
 - 2) Lavado de llantas y rines
 - 3) Consultar monto a cobrar
 - 4) Registrar salida y calcular cobro
 - 5) Salir del programa
 - Entradas: Los datos que debemos de proporcionar al programa son: Nombre del operador de la consola; la opción a seleccionar del menu; la placa del vehiculo; Nombre de cliente; El tamaño de los rines; y El número aleatorio que el cliente
 - variables:

Nombre de operador = o
Nombre de Cliente= c
Ticket activo = T
Cobro = y
Cobro extra = x
Cobro total = z
Placa = p
Tipo de vehículo = v
número del cliente = n
número aleatorio generado = m
carros atendidos = a
carros con servicio extra = e
 - Condiciones y cálculos: Describir las restricciones y fórmulas.

Condiciones:

Solo se puede crear un ticket si no existe un ticket activo.

La placa debe tener exactamente 6 caracteres y sin espacios.

El tipo de vehículo solo puede ser: 1 = Sedan, 2 = Pickup o SUV

El tamaño de rines debe estar entre 12 y 22.

El servicio de lavado de llantas y rines solo puede agregarse una vez por vehículo.

Si el servicio extra ya fue agregado, el sistema debe permitir cancelarlo y eliminar el cobro.

Solo se puede registrar la salida si existe un ticket activo.

Para la promoción el cliente debe ingresar un número entre 1 y 3.

El sistema debe generar un número aleatorio entre 1 y 3 para comparar con el número del cliente.

Cálculos:

Dependiendo del tipo de carro se le cobrará más, si es 1 será Q50.00 y si es 2, será Q75.00

Si el tamaño del rin es entre 12 y 16, cobrar Q30.00; si es entre 17 y 19 Q40.00 y si es entre 20 y 22 Q60.00

El monto total será igual a la suma entre el cobro y el cobro extra ($z=y+x$)

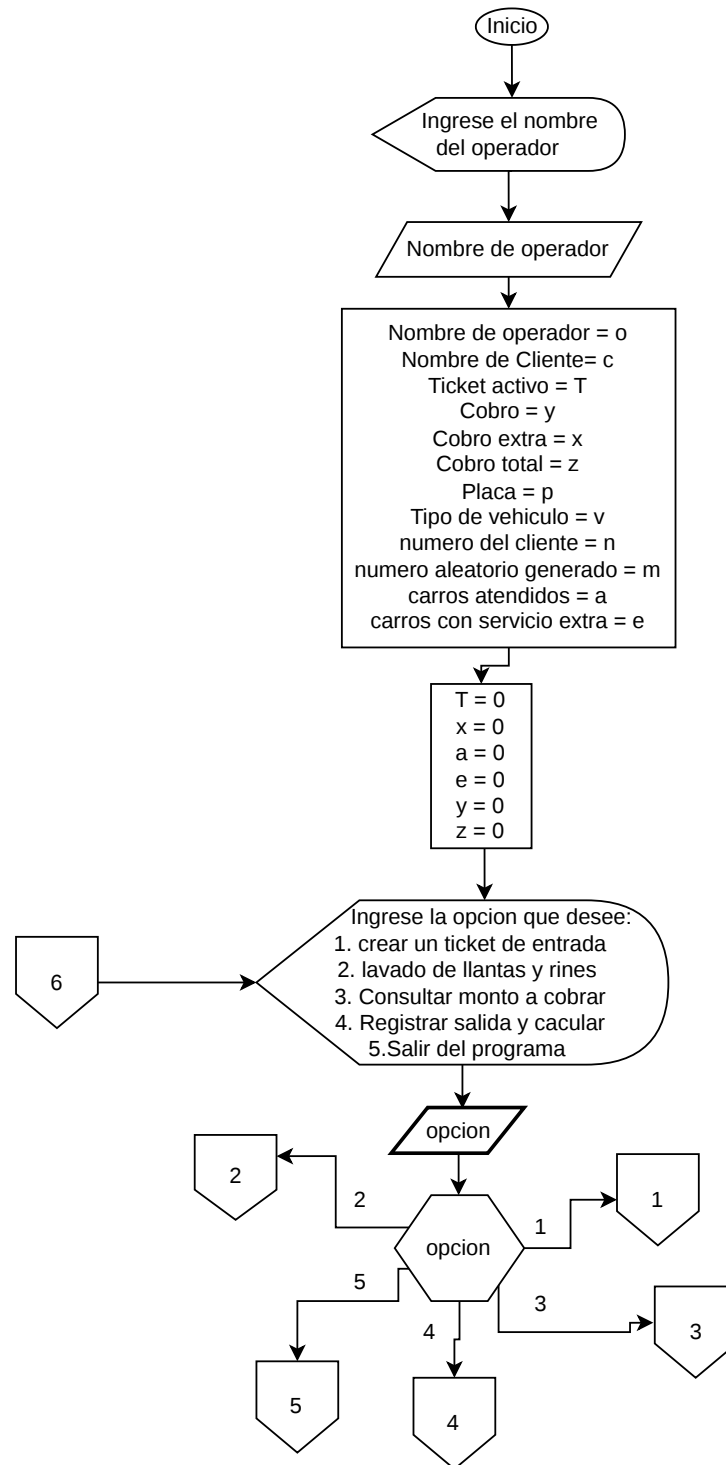
Si el número del cliente es igual al número aleatorio ($n==m$) entonces gana el premio sorpresa.

Suma total de todos los carros atendidos

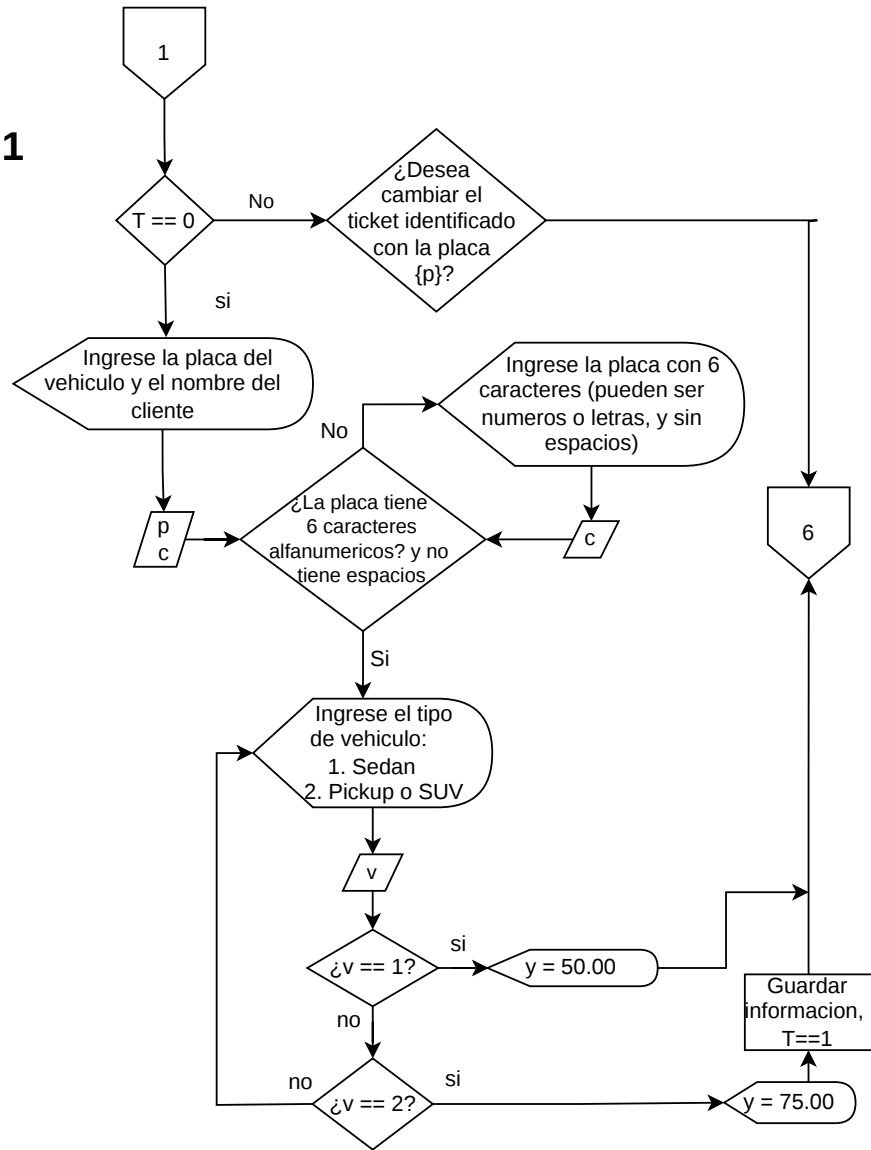
La suma de los carros con servicios extra

El total de cobro

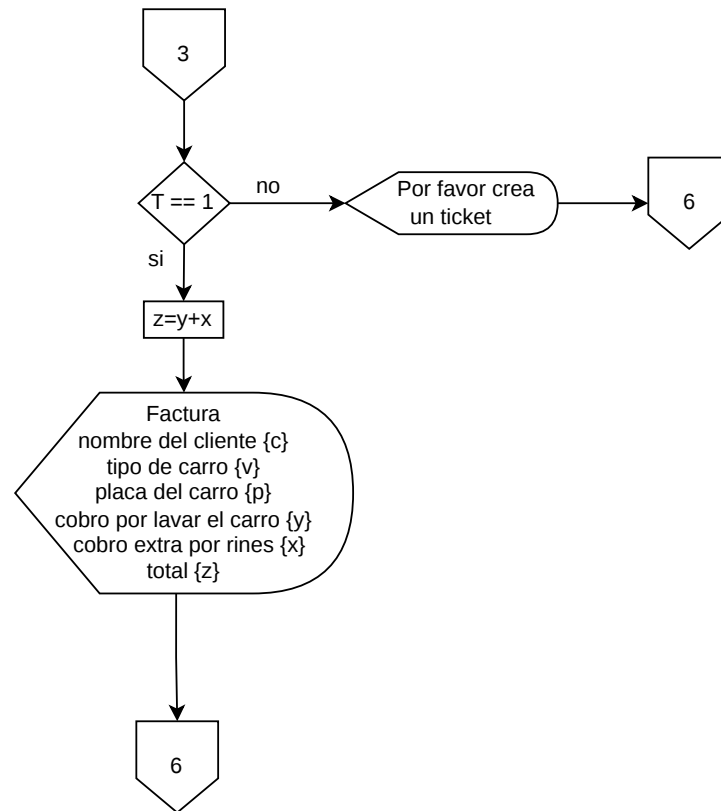
- Diagrama de flujo



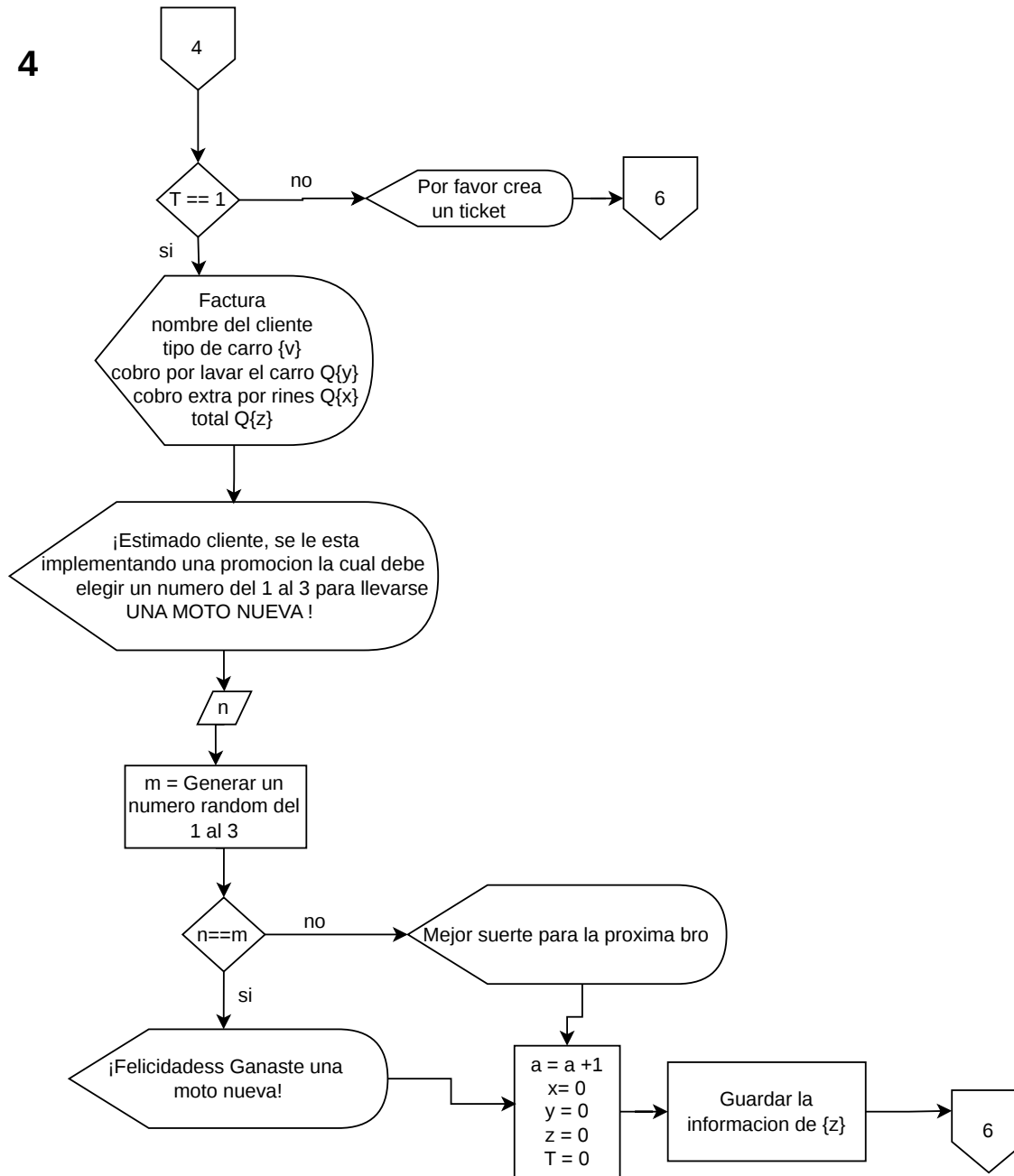
1



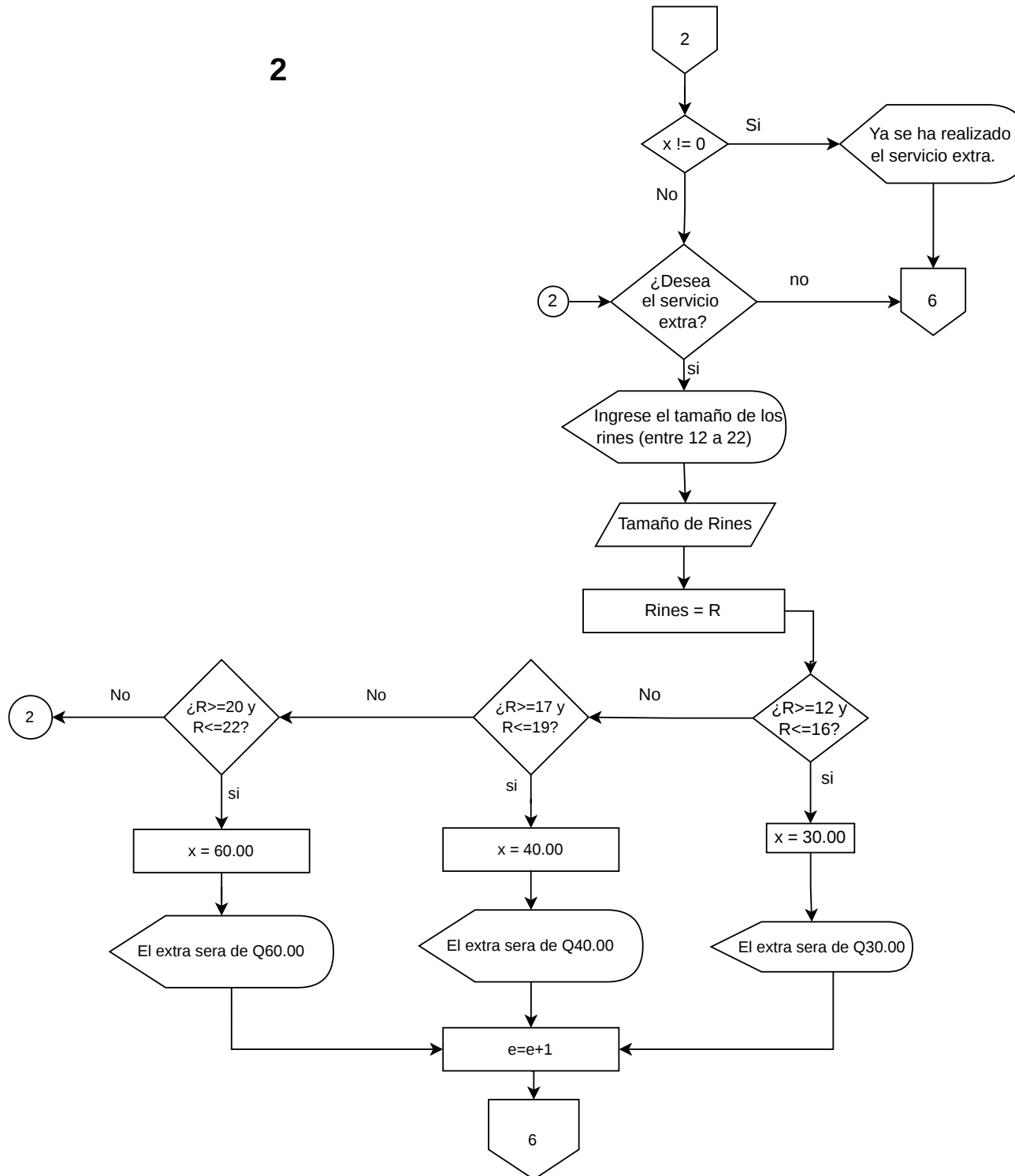
3



4



2



5

